CP4:
PB01 - Imóvel:

User Story	Como usuário, quero cadastrar um imóvel para organizar meu dimensionamento energético.
Critérios de aceite	1. Registrar nome/identificação do imóvel. 2. Não permitir cadastro com nome vazio.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / validação / testes
Tasks	**T01** Definir o campo de identificação do imóvel. **T02** Criar a estrutura de dados para armazenar o imóvel. **T03** Criar o formulário de cadastro do imóvel. **T04** Implementar validação para não permitir nome vazio.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB02 – Comodo:

User Story	Como usuário, quero cadastrar um imóvel para organizar os equipamentos por localização.
Critérios de aceite	1. Permitir múltiplos cômodos por imóvel. 2. O nome do cômodo é obrigatório e não pode ser vazio.
Tasks	**T01** Definir a estrutura de dados do cômodo. **T02** Criar o campo para informar o nome do cômodo. **T03** Implementar validação para não permitir nome vazio. **T04** Associar o cômodo ao imóvel cadastrado. T05 Implementar o cadastro de múltiplos cômodos por imóvel.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / validação / testes
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB04 - Consumo:

User Story	Como usuário, quero informar a quantidade de unidades e o tempo de uso diário de cada equipamento para calcular seu consumo mensal.
Critérios de aceite	**1.** Calcular consumo mensal = potência × quantidade × horas × 30 / 1000. **2.** Rejeitar quantidade ou horas negativas ou zeradas. **3.** Rejeitar quantidade ou horas não numéricas.
Componentes envolvidos	**I**nterface / regra de negócio / dados / validação / cálculo / testes
Tasks	T01 Definir os dados necessários para o cálculo do consumo. T02 Criar os campos de quantidade e horas de uso diário. T03 Implementar validação para aceitar somente valores numéricos. T04 Implementar validação para rejeitar valores negativos ou zerados. T05 Implementar a fórmula de cálculo do consumo mensal. T06 Exibir o consumo calculado em kWh/mês. T07 Testar o cálculo com valores válidos. T08 Testar a rejeição de valores negativos, zerados e não numéricos.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07/T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB06 – Relatório / Consumo Total:

User Story	Como usuário, quero visualizar o consumo total mensal da residência somando todos os equipamentos cadastrados.
Critérios de aceite	**1.** Somar o consumo de todos os itens da residência. **2.** Exibir o total em kWh/mês ao final do relatório.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / cálculo / testes
Tasks	**T01** Consultar os consumos mensais de todos os equipamentos cadastrados. **T02** Implementar a soma dos consumos dos equipamentos. **T03** Calcular o consumo total mensal da residência. **T04** Formatar o resultado em kWh/mês. **T05** Exibir o consumo total ao final do relatório. **T06** Testar o cálculo com diferentes quantidades de equipamentos.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB09 – Custo:

User Story	Como usuário, quero inserir o valor do kWh da minha conta de luz para estimar o custo financeiro mensal do meu imóvel.
Critérios de aceite	**1.** Permitir a inserção de um valor monetário positivo. **2.** Multiplicar o consumo total em kWh pelo valor informado. **3.** Exibir o custo total estimado em R$.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / validação / cálculo / testes
Tasks	T01 Criar o campo para informar o valor do kWh. T02 Implementar validação para aceitar somente valores monetários positivos. T03 Recuperar o consumo total mensal do imóvel. T04 Implementar o cálculo do custo mensal. T05 Formatar o resultado do custo em R$. T06 Exibir o custo total estimado ao usuário. T07 Testar o cálculo com valores válidos. T08 Testar a rejeição de valores zerados, negativos ou inválidos.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07/T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

CP5:
PB10 – Custo por equipamento:

User Story	Como usuário, quero visualizar o custo mensal estimado por equipamento para identificar o impacto de cada item na conta.
Critérios de aceite	**1.** Exibir o custo estimado em R$ para cada equipamento. **2.** Utilizar o consumo mensal de cada equipamento e a tarifa informada. **3.** Apresentar o custo individual dos equipamentos cadastrados.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / cálculo / validação / testes
Tasks	**T01** – Recuperar os equipamentos cadastrados e seus respectivos consumos mensais. **T02** – Recuperar a tarifa de energia informada pelo usuário. **T03** – Implementar o cálculo do custo mensal individual de cada equipamento. **T04** – Calcular o custo utilizando a fórmula: consumo mensal × tarifa. **T05** – Formatar o resultado do custo em R$. **T06** – Exibir o custo estimado de cada equipamento. **T07** – Testar o cálculo com diferentes equipamentos e valores de tarifa.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB11 - Resumo-Dimensionamento

User Story	Como usuário, quero visualizar um resumo do dimensionamento da residência para consultar rapidamente os principais dados.
Critérios de aceite	1. Permitir selecionar um equipamento para remoção. 2. Solicitar confirmação antes da remoção. 3. Remover o equipamento selecionado após a confirmação. 4. Atualizar o consumo total após a exclusão.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / validação / cálculo / testes
Tasks	**T01** – Listar os equipamentos cadastrados na residência. **T02** – Criar a opção de seleção do equipamento que será removido. **T03** – Implementar a solicitação de confirmação da remoção. **T04** – Implementar a remoção do equipamento selecionado. **T05** – Atualizar os dados armazenados após a exclusão. **T06** – Recalcular o consumo total mensal da residência. **T07** – Atualizar o relatório com os equipamentos restantes. **T08** – Testar a remoção de diferentes equipamentos.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07 → T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB14 – Identificação dos Equipamentos de Maior Consumo

User Story	Como usuário, quero identificar os equipamentos com maior consumo mensal para entender os principais responsáveis pelo gasto energético.
Critérios de aceite	**1.** Ordenar ou destacar os equipamentos pelo consumo mensal. **2.** Exibir o nome do equipamento. **3.** Exibir o cômodo ao qual o equipamento pertence. **4.** Exibir o consumo em kWh/mês.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / cálculo / ordenação / testes
Tasks	**T01** – Recuperar os equipamentos e seus respectivos consumos mensais. **T02** – Associar cada equipamento ao seu respectivo cômodo. **T03** – Comparar os valores de consumo mensal dos equipamentos. **T04** – Implementar a ordenação dos equipamentos pelo consumo. **T05** – Identificar os equipamentos com maior consumo. **T06** – Exibir o nome, cômodo e consumo de cada equipamento. **T07** – Destacar os equipamentos que apresentam maior consumo. **T08** – Testar a ordenação com diferentes valores de consumo.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07 → T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB18 – Recomendação de Economia

User Story	Como usuário, quero receber uma indicação dos equipamentos que mais contribuem para o consumo para encontrar oportunidades de economia.
Critérios de aceite	**1.** Utilizar os consumos calculados para identificar os maiores consumidores. **2.** Destacar os equipamentos que mais contribuem para o consumo. **3.** Apresentar a recomendação com base nos dados cadastrados. **4.** Não alterar os cálculos de consumo existentes.
Componentes envolvidos	Interface / regra de negócio / dados / cálculo / recomendação / testes
Tasks	**T01** – Recuperar os consumos mensais calculados dos equipamentos. **T02** – Comparar o consumo dos equipamentos cadastrados. **T03** – Identificar os equipamentos que mais contribuem para o consumo total. **T04** – Definir a regra para destacar os maiores consumidores. **T05** – Criar a estrutura para apresentação das recomendações. **T06** – Exibir os equipamentos identificados como oportunidades de economia. **T07** – Apresentar a recomendação sem alterar os valores de consumo calculados. **T08** – Testar as recomendações com diferentes combinações de equipamentos e consumos.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07 → T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.

PB19 – Base de Equipamentos

User Story	Como equipe de desenvolvimento, quero construir datasets de equipamentos fotovoltaicos comercializados no Brasil, para que o sistema possa utilizá-los no dimensionamento e na elaboração do orçamento da solução.
Critérios de aceite	**1.** Disponibilizar três datasets: módulos, inversores e baterias. **2.** Conter, no mínimo, 10 módulos, 8 inversores e 6 baterias. **3.** Utilizar produtos reais comercializados no Brasil. **4.** Possuir especificações técnicas e preços com fontes rastreáveis. **5.** Utilizar unidades padronizadas e valores numéricos. **6.** Permitir dimensionamento, verificação de compatibilidade, seleção de equipamentos e cálculo do orçamento. **7.** Não aceitar dados fictícios.
Componentes envolvidos	Dados / datasets / regra de negócio / dimensionamento / compatibilidade / orçamento / validação / testes
Tasks	**T01** – Definir a estrutura e os campos dos três datasets. **T02** – Pesquisar e cadastrar produtos reais, com suas especificações técnicas e preços. **T03** – Criar os datasets contendo, no mínimo, 10 módulos, 8 inversores e 6 baterias. **T04** – Padronizar unidades, valores numéricos e registrar as fontes dos dados. **T05** – Validar os datasets para garantir a utilização de produtos reais e dados não fictícios. **T06** – Disponibilizar os datasets no repositório e integrá-los ao sistema. **T07** – Implementar a utilização dos equipamentos no dimensionamento, seleção e verificação de compatibilidade.

	T08 – Implementar e testar o cálculo do orçamento com base nos equipamentos selecionados.
Dependências	T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07 → T08
Condição de conclusão	Critérios de aceite + Definition of Done.